

Титульный лист

Два серверных шкафа по 10 кВт

Добавление ШН-1 и ШН-2 в существующую серверную

Система электроснабжения · стадия Р · 22.09.2026

Что добавляется

В серверную ставятся два шкафа, ШН-1 и ШН-2. Мощность каждого шкафа — 10 кВт. Вместе они потребляют 20 кВт, не 40. У каждого шкафа два ввода, А и Б, как у шкафов в комплекте 12.2023. Каждый ввод рассчитан на все 10 кВт своего шкафа, чтобы шкаф остался под напряжением при потере одной стороны.

10 кВт

мощность каждого шкафа

20 кВт

оба шкафа вместе

2 ввода

А и Б на каждый шкаф

30 кВА

ИБП на сторону А и на сторону Б

125 А

старый ввод комнаты не трогаем

Состав

Лист	Наименование	О чём лист
1	Титульный лист	два шкафа по 10 кВт
2	Как питается шкаф	вводы А и Б, почему не старый ИБП
3	Расчёт нагрузок	10 кВт на шкаф и ток на щите
4	ИБП, автоматы, кабели	30 кВА, сечения, спецификация
5	Однолинейная схема	от щита до ввода каждого шкафа
6	План	где стоят ШН-1 и ШН-2 и куда идёт кабель

До заказа

Паспорт ИБП 30 кВА: КПД и ток заряда. В расчёте КПД 0,95 и ток заряда 12 А. На щите в коридоре нужно место под автомат ЗР 63 А и запас около 41 А по каждой фазе. Массу заполненного шкафа сверить с плитой 282 кг / 391 кг/м².

Два шкафа, по 10 кВт на шкаф	Лист 1
Добавление ШН-1 и ШН-2 в существующую серверную	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

Как питается каждый шкаф

Мощность

ШН-1 потребляет 10 кВт. ШН-2 потребляет 10 кВт. Это мощность оборудования в шкафу. Два ввода не складываются: в обычной работе каждый ввод несёт около половины, а при отказе одной стороны оставшийся ввод забирает все 10 кВт этого шкафа.

Шкаф	Мощность шкафа	Ввод А	Ввод Б	Что видит щит
ШН-1	10 кВт	рассчитан на 10 кВт	рассчитан на 10 кВт	доля от общих 20 кВт
ШН-2	10 кВт	рассчитан на 10 кВт	рассчитан на 10 кВт	доля от общих 20 кВт
Оба шкафа	20 кВт	сторона А до 20 кВт	сторона Б до 20 кВт	около 26,6 кВт с учётом ИБП

Почему шкаф 10 кВт не подключается к старым ИБП

Старые ИБП UDC 9200H-RT по 10 кВА уже посчитаны под 6,65 кВт на всю группу прежних шкафов. Один новый шкаф — 10 кВт. По той же формуле вход был бы 11,68 кВт, это больше 10 кВА. PDU старой группы тоже на 6,65 кВт. ШН-1 и ШН-2 к этим ИБП и к этим PDU не подключаются. Автомат 125 А остаётся на старой части.

Что ставится для двух новых шкафов

- ИБП стороны А, 30 кВА. От него ввод А шкафа ШН-1 и ввод А шкафа ШН-2. ИБП держит оба шкафа, то есть 20 кВт, если сторона Б пропала.
- ИБП стороны Б, 30 кВА. От него ввод Б обоих шкафов. Та же проверка: 20 кВт на одном ИБП.
- ИБП 20 кВА на сторону не проходит: вход при 20 кВт нагрузки и заряде батарей выше 20 кВА. Поэтому принят 30 кВА, коэффициент мощности 1.
- Питание обоих ИБП — новым кабелем от щита в коридоре. Старый кабель серверной и автомат 125 А не используются.

Чего в этом комплекте нет

- Тепло шкафов — 20 кВт. Щит кондиционеров и ИБП 3 кВА под эту мощность не пересчитывались.
- Минуты работы от батарей задаёт паспорт ИБП 30 кВА. Здесь нормирована только мощность шкафа.
- Ток короткого замыкания на щите неизвестен. Отключающую способность автоматов сверяют по данным сети.

Два шкафа, по 10 кВт на шкаф	Лист 2
Добавление ШН-1 и ШН-2 в существующую серверную	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

Расчёт нагрузок

В строке шкафа указана его мощность 10 кВт. В сумму щита она входит один раз, через вход ИБП, вместе с зарядом батареи и потерями. Ввод А и ввод Б одного шкафа второй раз не прибавляются.

Потребитель	Мощность	cos φ	Ip, А	U, В	Автомат	Кабель	Куда
Шкаф ШН-1	10 кВт	0,95	16,0	380	C25 на вводе	5×4 от ИБП	вводы А и Б, каждый на 10 кВт
Шкаф ШН-2	10 кВт	0,95	16,0	380	C25 на вводе	5×4 от ИБП	вводы А и Б, каждый на 10 кВт
Оба шкафа, полезная нагрузка	20 кВт	0,95	—	380	—	—	это мощность оборудования
ИБП стороны А, вход при работе обоих шкафов на эту сторону	23,83 кВт	1,00	36,2	380	C50	ВВГнг(А)-LS 5×16	ШР-Н → ИБП-А
ИБП стороны Б, вход в том же случае	23,83 кВт	1,00	36,2	380	C50	ВВГнг(А)-LS 5×16	ШР-Н → ИБП-Б
Щит в обычной работе, оба ИБП	26,61 кВт	1,00	40,4	380	C63	ВВГнг(А)-LS 5×16	щит коридора → ШР-Н

Обычная работа: каждый ИБП несёт около 10 кВт и заряжает батарею, вход одного ИБП 13,31 кВт. Два ИБП вместе — 26,61 кВт, ток 40,4 А. Если одна сторона отключилась, оставшийся ИБП берёт 20 кВт, его вход 23,83 кВт и 36,2 А. Кабель к ИБП выбран по этому случаю. Сумма двух входов в этом случае не становится 40 кВт: оборудование по-прежнему 20 кВт, второй ИБП нагрузку шкафов уже не несёт.

Оценка тока фаз щита в коридоре

Новые ИБП трёхфазные и добавляют нагрузку на все фазы. Фазы старых однофазных ИБП на скане листа 12.2023 читаются ненадёжно, для оценки принято: ИБП 10 кВА на L1 и L2, оба ИБП 3 кВА на L3. Перед включением автомата 63 А ток

Фаза	P, кВт	Ток фазы, А	Состав
L1	24,33	113,4	7,30 существующих + 8,16 старого ИБП + треть нового фидера
L2	24,33	113,4	7,30 существующих + 8,16 старого ИБП + треть нового фидера
L3	22,67	109,9	7,30 существующих + 3,25 + 3,25 ИБП кондиционеров + треть нового фидера

Наибольший оценочный ток фазы — 113,4 А. Это ток шин щита. Автомат 125 А серверной по-прежнему питает только старые шкафы.

Два шкафа, по 10 кВт на шкаф	Лист 3
Добавление ШН-1 и ШН-2 в существующую серверную	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

ИБП, автоматы и кабели

ИБП-А и ИБП-Б, каждый 30 кВА

Нагрузка, которую ИБП обязан держать один: 10 + 10 = 20 кВт.
Заряд: 12 А × 220 В = 2,64 кВт.
Рвх = (20 + 2,64) / 0,95 = 23,83 кВт.
23,83 кВА < 30 кВА. ИБП проходит.
Ток входа в этом случае 36,2 А.
Ток ввода шкафа 16,0 А при 10 кВт и cos φ = 0,95.
В обычной работе на ИБП около 10 кВт, не 20.

Что не подходит

Старый ИБП 10 кВА на шкаф 10 кВт: 11,68 кВт на входе.
Это больше 10 кВА.
ИБП 20 кВА на сторону с двумя шкафами: вход 23,83 кВт.
Это больше 20 кВА, запаса на батарею нет.
Поэтому на каждую сторону принимается ИБП 30 кВА.
Модель — онлайн, вход и выход 3 фазы, cos φ = 1,
КПД не ниже 0,95. Ток заряда сверить с паспортом.

Автомат и кабель

Участок	Зачем такое сечение	Ip, А	Автомат	Жила	Идд, А	ΔU, %
Щит → ШР-Н	оба ИБП в обычной работе	40,4	ЗР С63	16	75	0,59
ШР-Н → ИБП-А и ИБП-Б	одна сторона несёт оба шкафа	36,2	ЗР С50	16	75	0,26
ИБП → ввод шкафа	один ввод несёт 10 кВт шкафа	16,0	ЗР С25	4	35	0,29

Кабель медный ВВГнг(А)-LS. Идд — длительный ток трёх жил в лотке. Падение напряжения до шкафа 1,14% при длинах 25 + 12 + 8 м. Предел силовой цепи 5%. Если по паспорту ток заряда 15 А, вход стороны становится 24,5 кВт и 37 А: автомат С50 и кабель 5×16 это ещё закрывают, 30 кВА тоже.

Спецификация

Поз.	Наименование	Ед.	Кол.	Куда
1	Шкаф серверный 42U, 600×1200 мм, нагрузка 10 кВт	шт.	2	ШН-1, ШН-2
2	ИБП онлайн 30 кВА, 3/3, cos φ = 1, КПД ≥ 0,95	шт.	2	сторона А и сторона Б
3	PDU шкафа, два ввода по 16 А, 380 В	шт.	2	в каждом шкафу
4	Шкаф ШР-Н, два отходящих ЗР	шт.	1	серверная
5	Автомат ЗР С63	шт.	1	щит коридора
6	Автомат ЗР С50	шт.	2	на вводах ИБП
7	Автомат ЗР С25	шт.	4	два ввода ШН-1 и два ввода ШН-2
8	ВВГнг(А)-LS 5×16	м	55	25 м до ШР-Н и дважды по 12 м до ИБП
9	ВВГнг(А)-LS 5×4	м	40	четыре ввода шкафов по 8 м

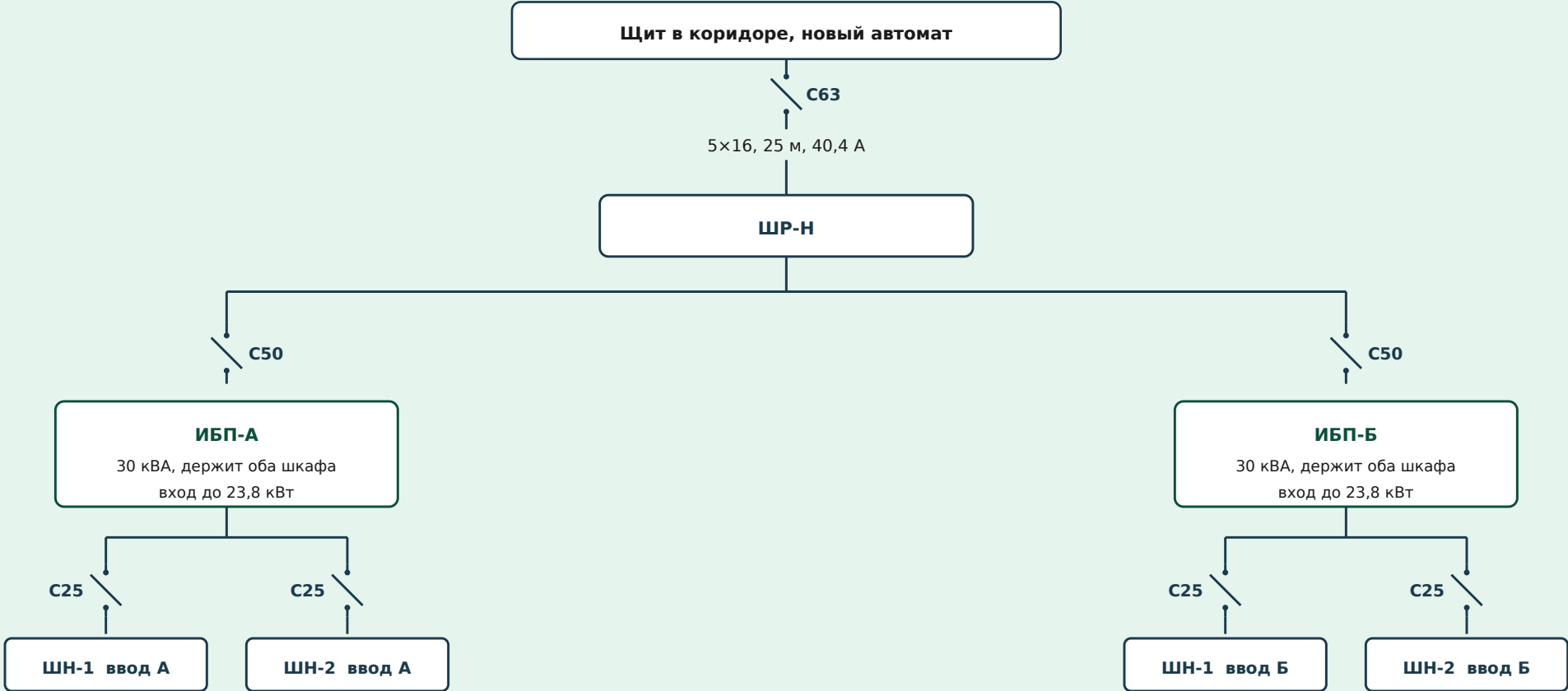
Два шкафа, по 10 кВт на шкаф	Лист 4
Добавление ШН-1 и ШН-2 в существующую серверную	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

Схема питания двух шкафов

Старая часть

Автомат 125 А, ИБП 10 кВА, PDU 6,65 кВт и прежние шкафы остаются как в комплекте 12.2023. ШН-1 и ШН-2 к ним не подключаются.

Новые шкафы. У каждого мощность 10 кВт и два ввода



Куда подключён каждый шкаф

Шкаф	Мощность шкафа	Ввод	Откуда	Кабель	Автомат	Ток ввода
ШН-1	10 кВт	А	ИБП-А	ВВГнг(А)-LS 5×4, 8 м	C25	16,0 А
ШН-1	10 кВт	Б	ИБП-Б	ВВГнг(А)-LS 5×4, 8 м	C25	16,0 А
ШН-2	10 кВт	А	ИБП-А	ВВГнг(А)-LS 5×4, 8 м	C25	16,0 А
ШН-2	10 кВт	Б	ИБП-Б	ВВГнг(А)-LS 5×4, 8 м	C25	16,0 А
Оба ИБП	20 кВт шкафов	—	ШР-Н	5×16, 12 м на каждый ИБП	C50	36,2 А
ШР-Н	вход ИБП	—	щит коридора	5×16, 25 м	C63	40,4 А

Два шкафа, по 10 кВт на шкаф	Лист 5
Добавление ШН-1 и ШН-2 в существующую серверную	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026

План: где стоят шкафы и как идёт питание

ШН-1 и ШН-2 — два новых шкафа по 10 кВт. Их ставят на плиту 600×1200 в зоне 282 кг / 391 кг/м². Зона 100 кг / 138 кг/м² для такого шкафа не используется. Старые ряды не переставляются и питаются по-прежнему.



На плане

ШН-1 и ШН-2 — новые шкафы, каждый по 10 кВт.
ИБП-А питает ввод А обоих шкафов.
ИБП-Б питает ввод Б обоих шкафов.
Фальшпол 430 мм.
В свету 2500 мм.
Плита 600×1200.
Под новые шкафы только зона 391 кг/м².

Трасса до шкафа

Щит в коридоре, автомат С63 → проходка → лоток по стене → ШР-Н → ИБП-А и ИБП-Б под фальшполом → ввод А и ввод Б внутри ШН-1 и ШН-2. Кабель 5×4 в шкаф — это ввод на 10 кВт. Два таких ввода не означают, что шкаф потребляет 20 кВт.

Два шкафа, по 10 кВт на шкаф	Лист 6
Добавление ШН-1 и ШН-2 в существующую серверную	Стадия Р
Основание: комплект ООО «Аметист Капитал», 12.2023	22.09.2026